

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

实验四 蜂窝移动网络数据传输测量实践

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	网络工程课程设计
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	2022 计算机科学与技术 2 班
任课教师：	江先亮

实验项目名称	实验四 蜂窝移动网络数据传输测量实践

一、 实验目的与要求：

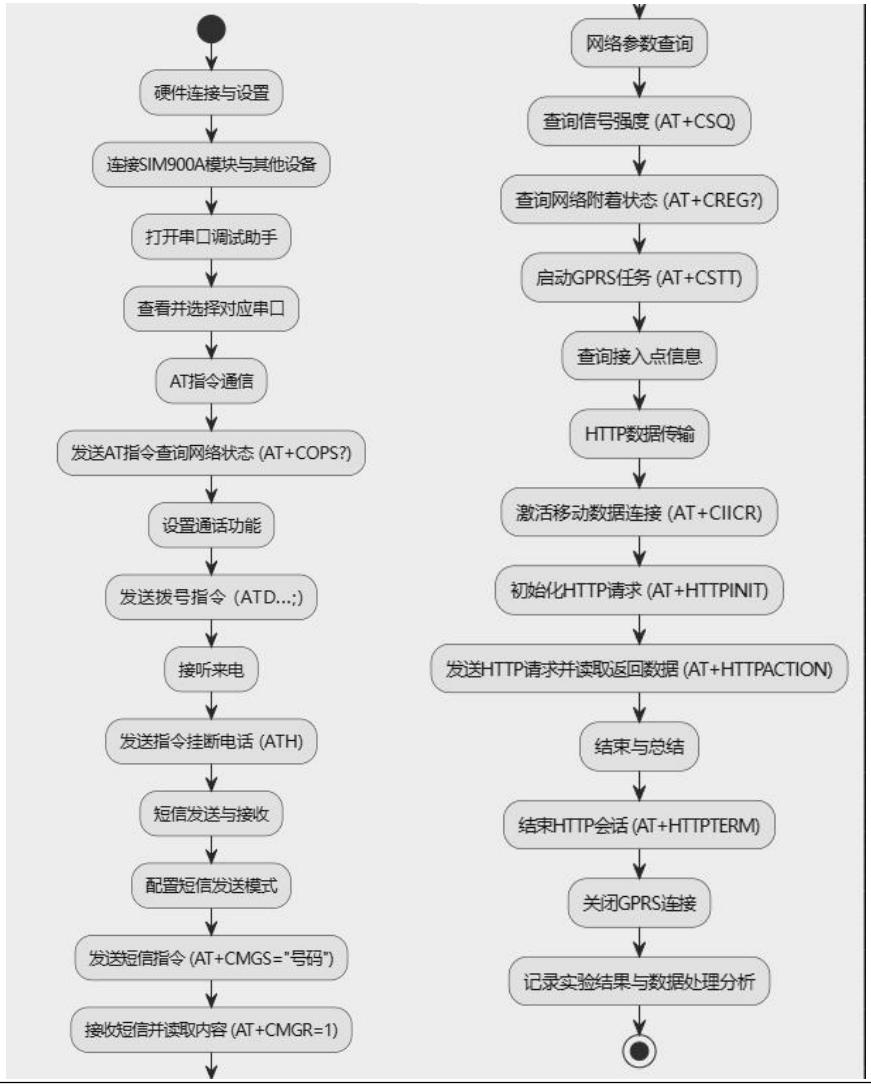
（1）了解蜂窝移动网络和蜂窝通信基本概念

（2）掌握 AT 指令实现移动终端与主机通信

二、 实验环境：

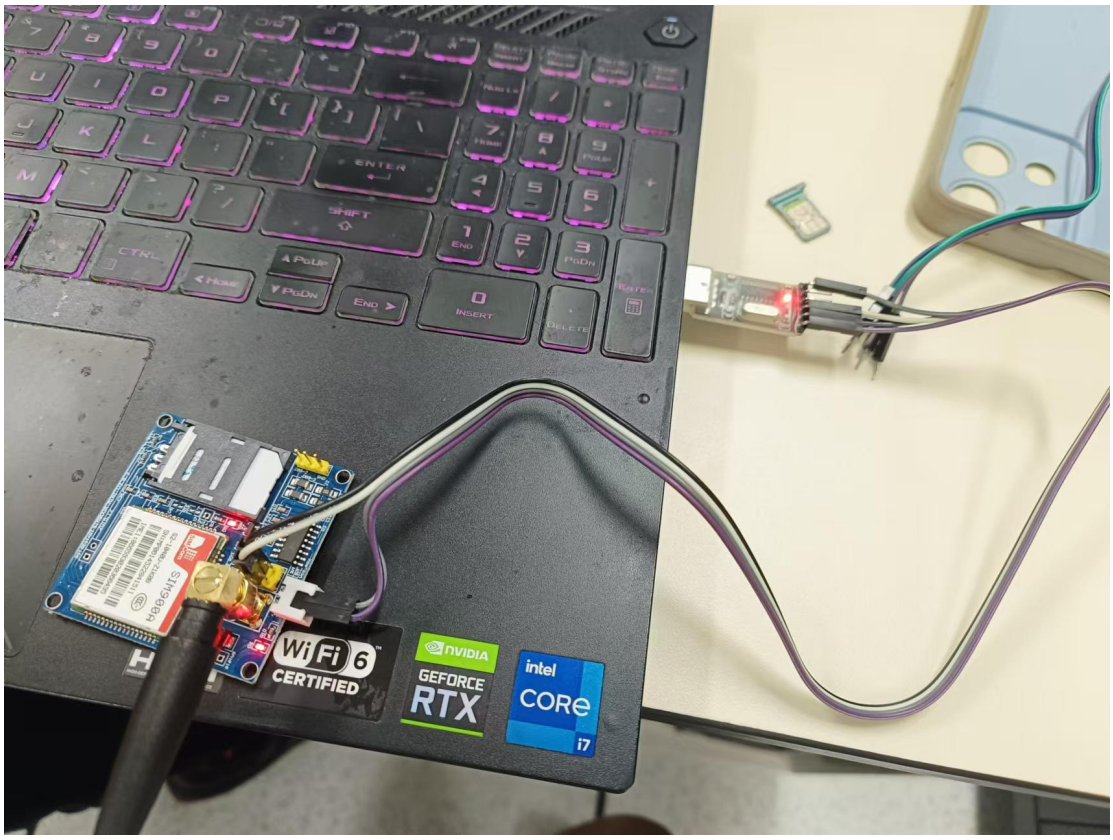
实验所需硬件和软件包括：SIM900A 模块、已开通 GPRS 功能的 SIM 卡、USB 转串口线、手机、串口调试助手，其中 SIM900A 模块也可用 SIM800C 代替。

三、 实验方法（原理、流程图）

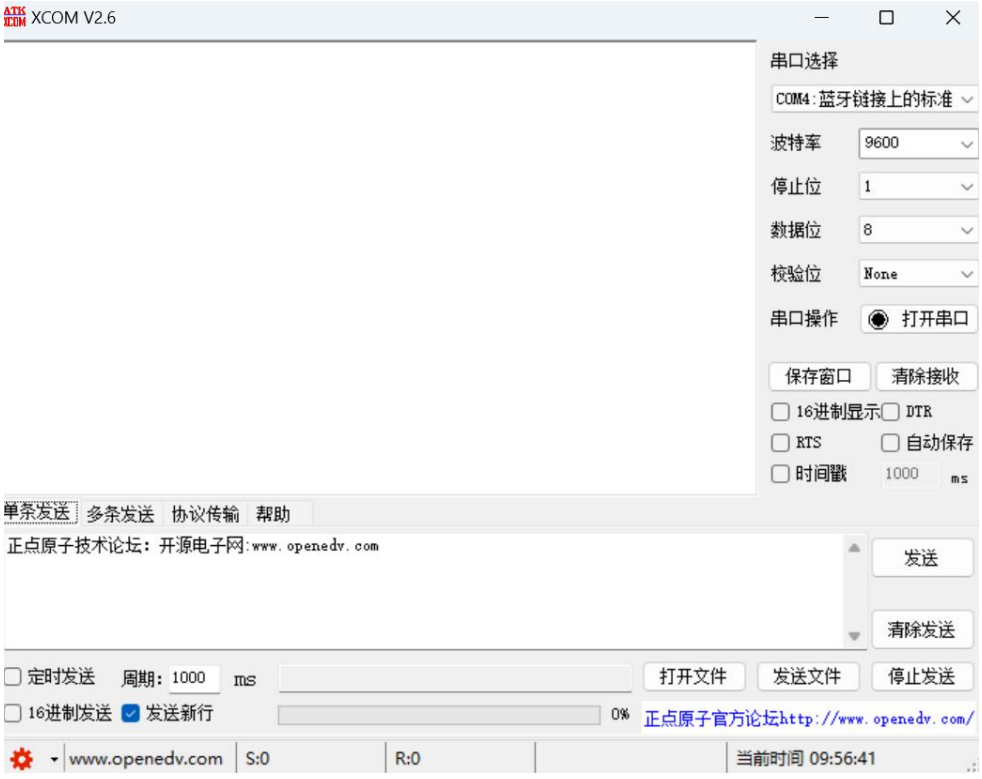


四、实验过程、步骤及内容

实物硬件连接如图所示



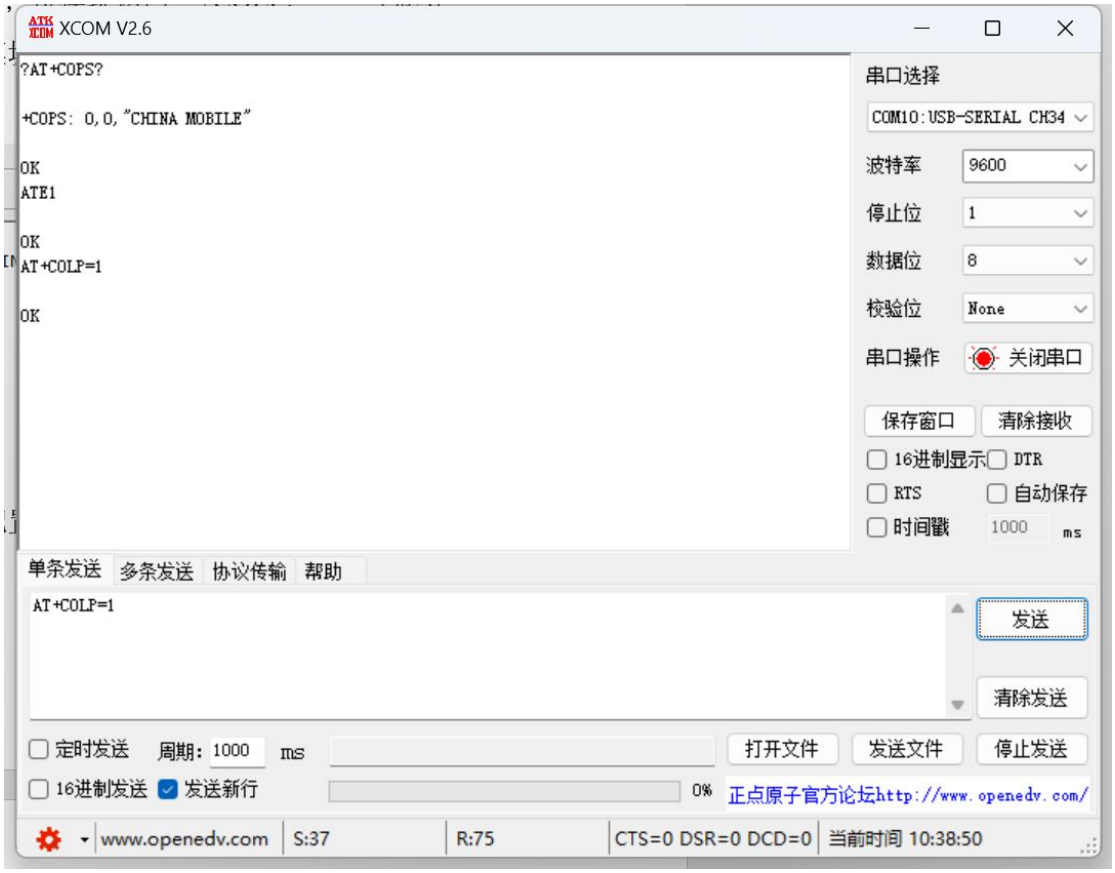
串口工具使用之前实验的 XCOM



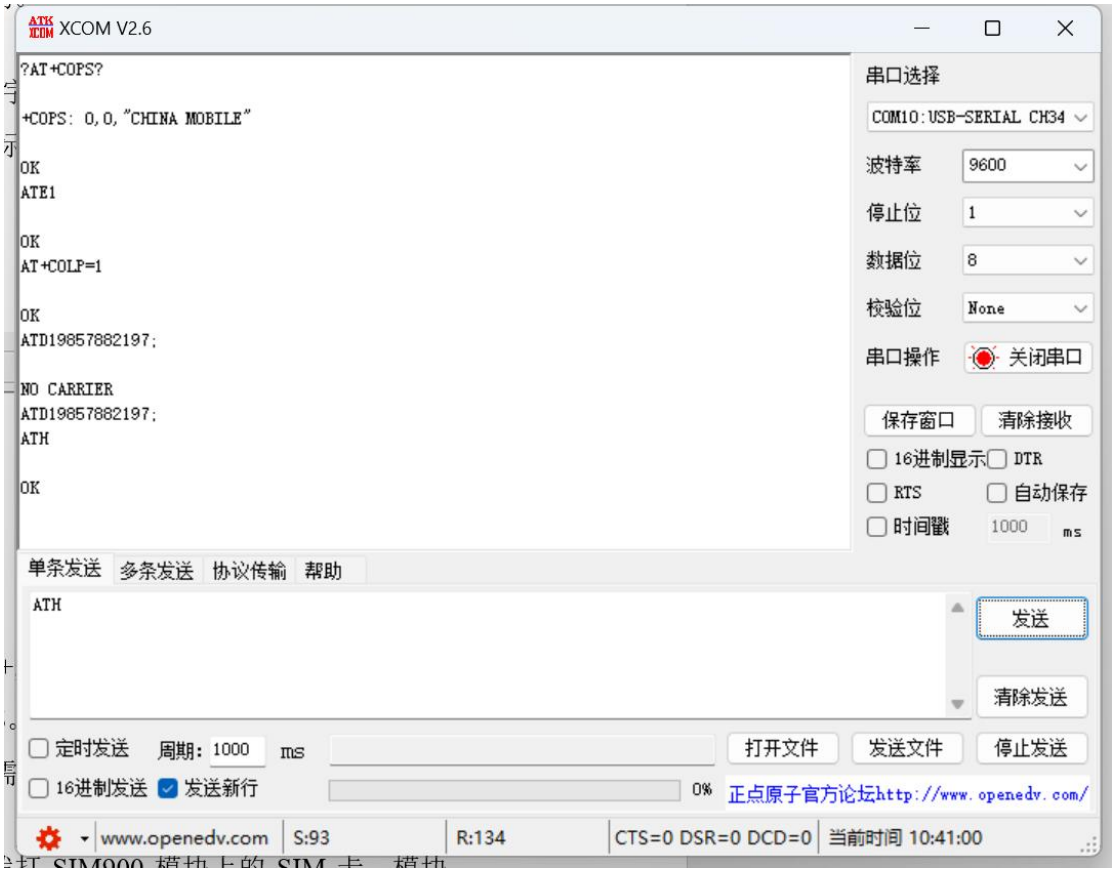
查看对应串口

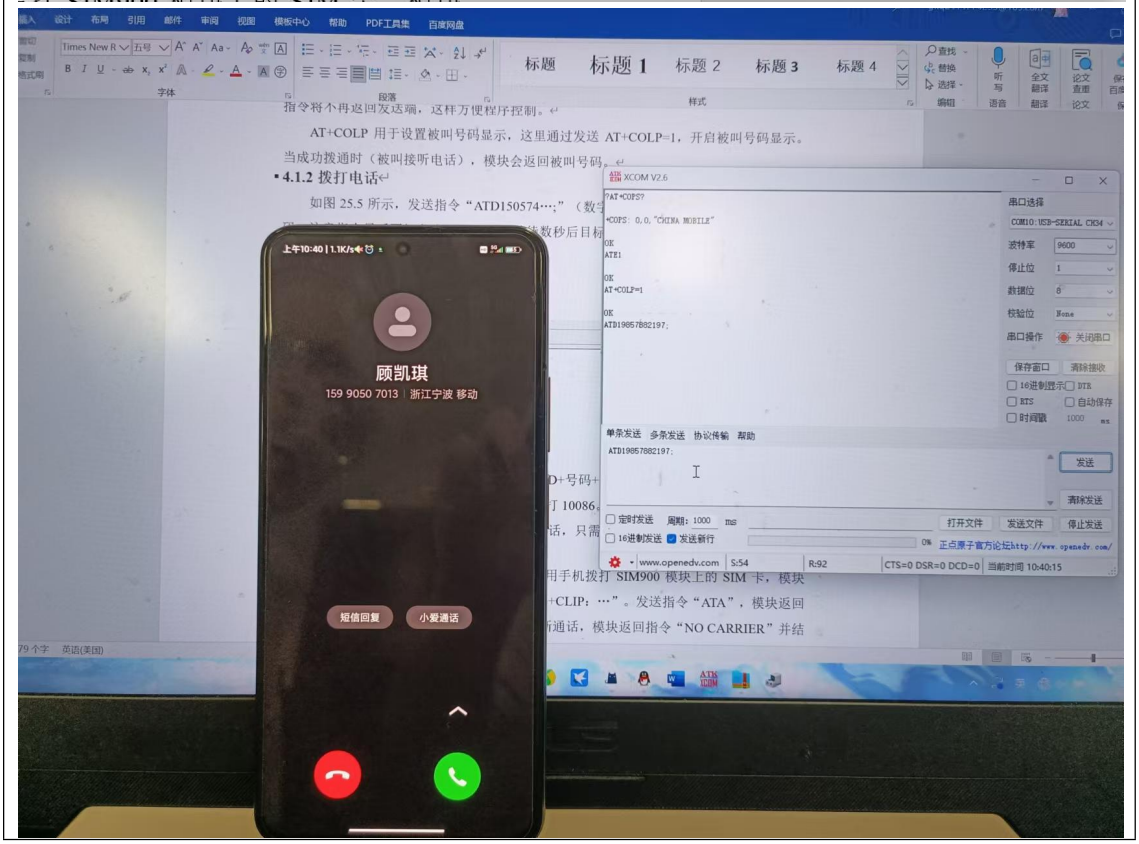


在串口调试助手中输入指令“AT+COPS?”并发送；待模块返回“+COLP：…”再发送指令“ATE1”；待模块返回“OK”后发送“AT+COLP=1”，模块再次返回“OK”，如下图



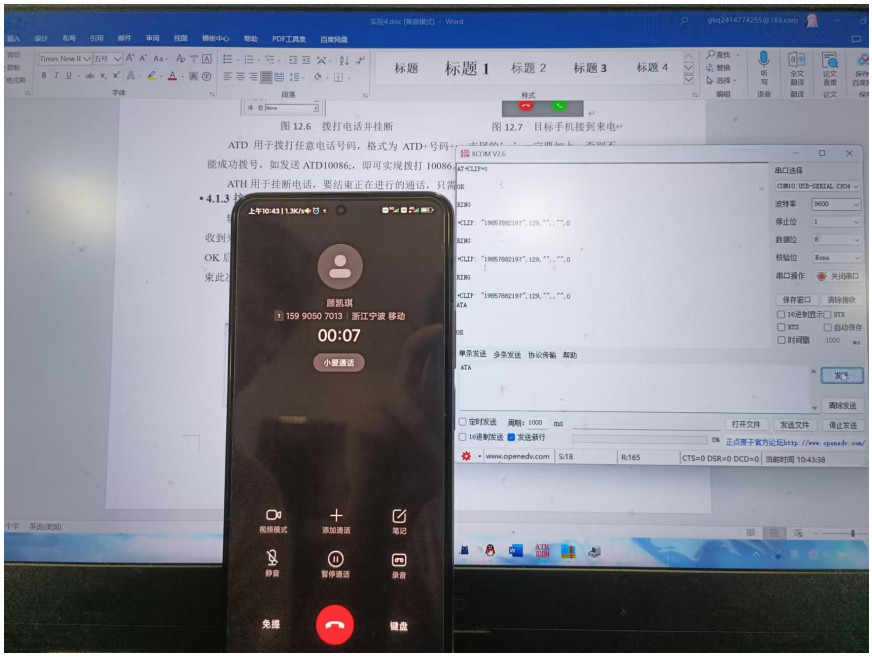
发送指令“ATD…;”。等待数秒后目标手机接到来电，如图所示。最后发送“ATH”指令，此时通话挂断。



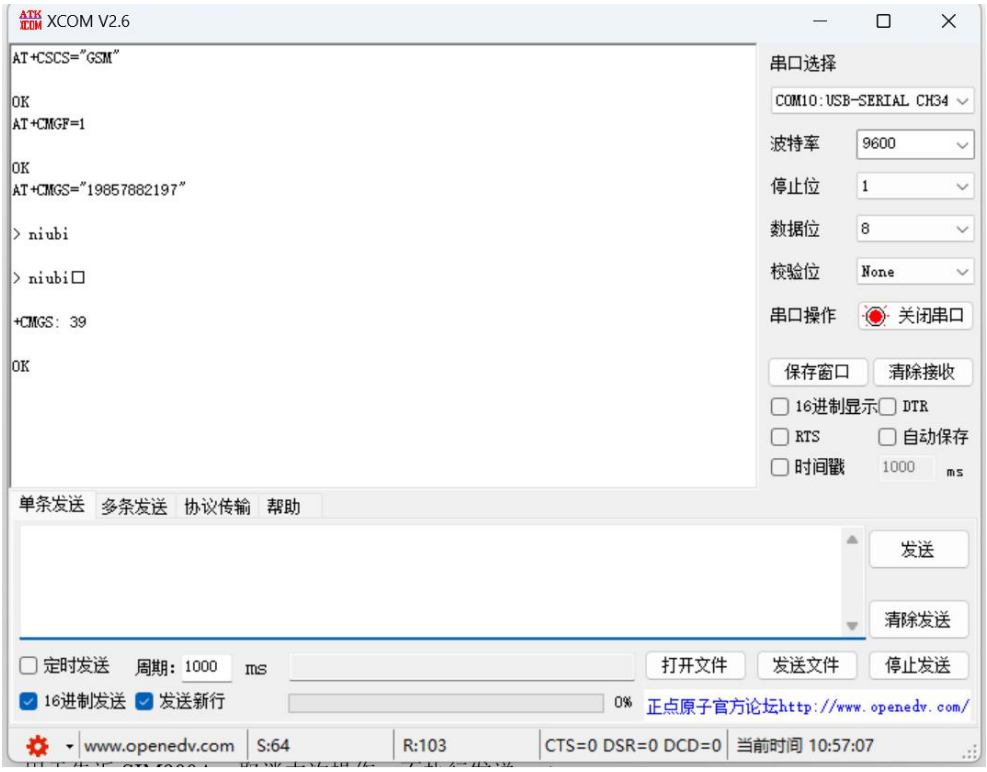


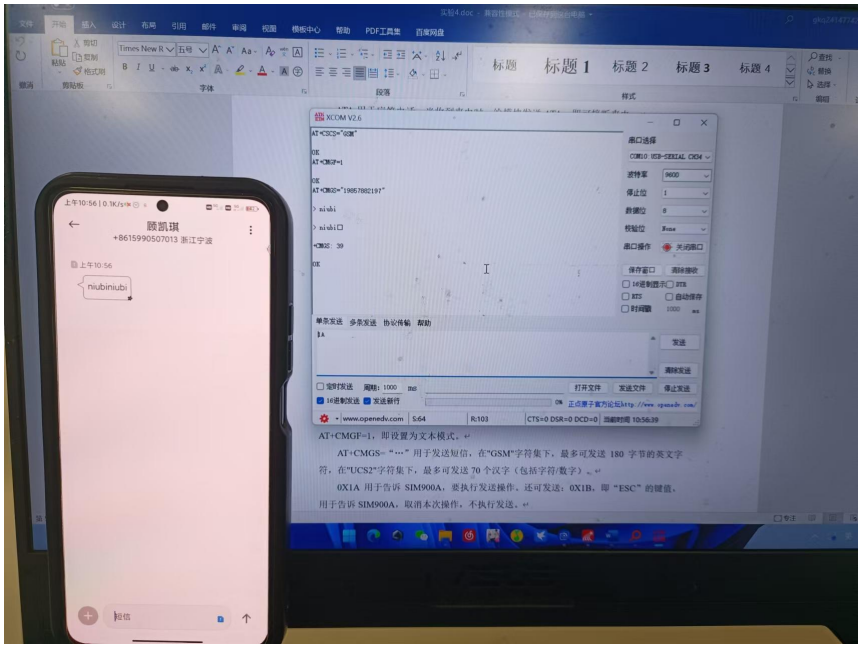
输入指令“AT+CLIP=1”并发送。利用备用手机拨打 SIM900 模块上的 SIM 卡，模块收到来电后会连续返回返回指令“RING”和“+CLIP：…”。发送指令“ATA”，模块返回 OK 后接通来电，开始通话。在备用手机上挂断通话，模块返回指令“NO CARRIER”并结束此次通话，也可以通过发送指令“ATH”主动的结束通话。



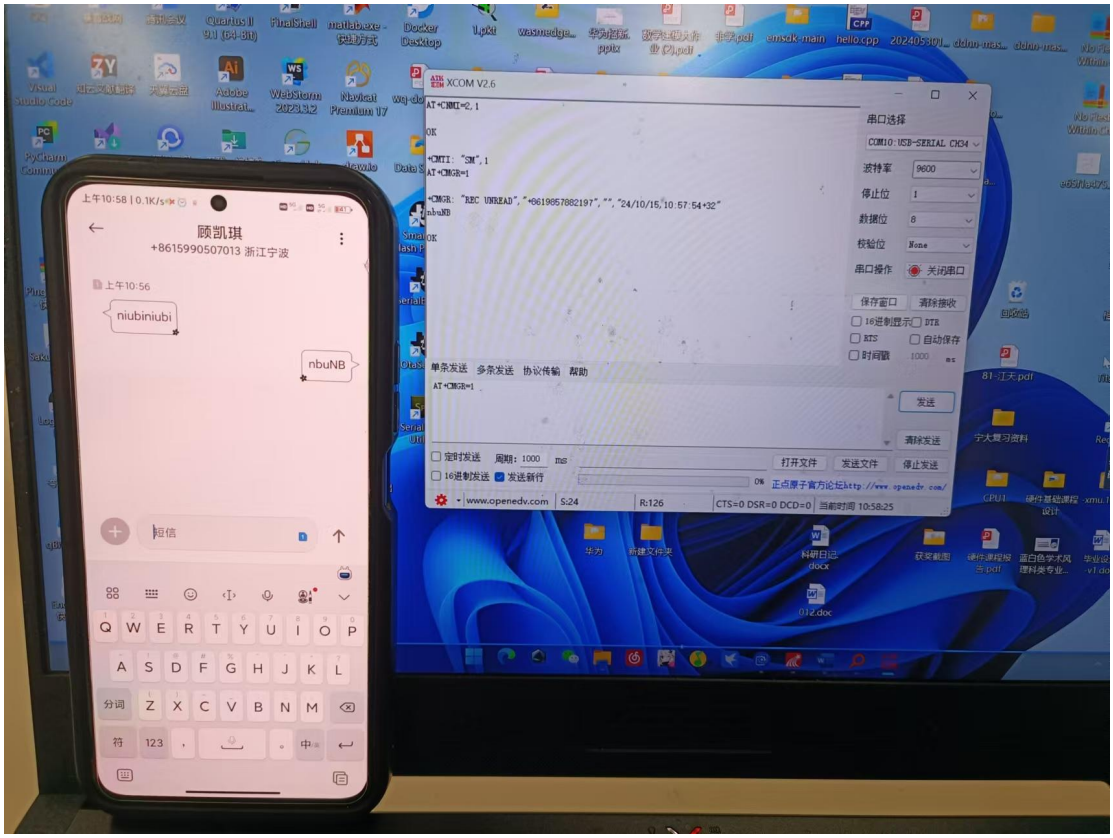


如图所示，发送指令 AT+CSCS="GSM"，收到模块回复的 OK 之后发送 AT+CMGF=1 指令，至此完成短信发送前的配置工作。再发送 AT+CMGS="（号码）"指令，此时模块会返回指令“>”，在该指令后输入要发送内容。完成后，选择“十六进制发送”再发送指令“1A”，模块返回“+CMGS：…”和“OK”。至此，短信发送完成，在目标手机查看收到的短信，如图

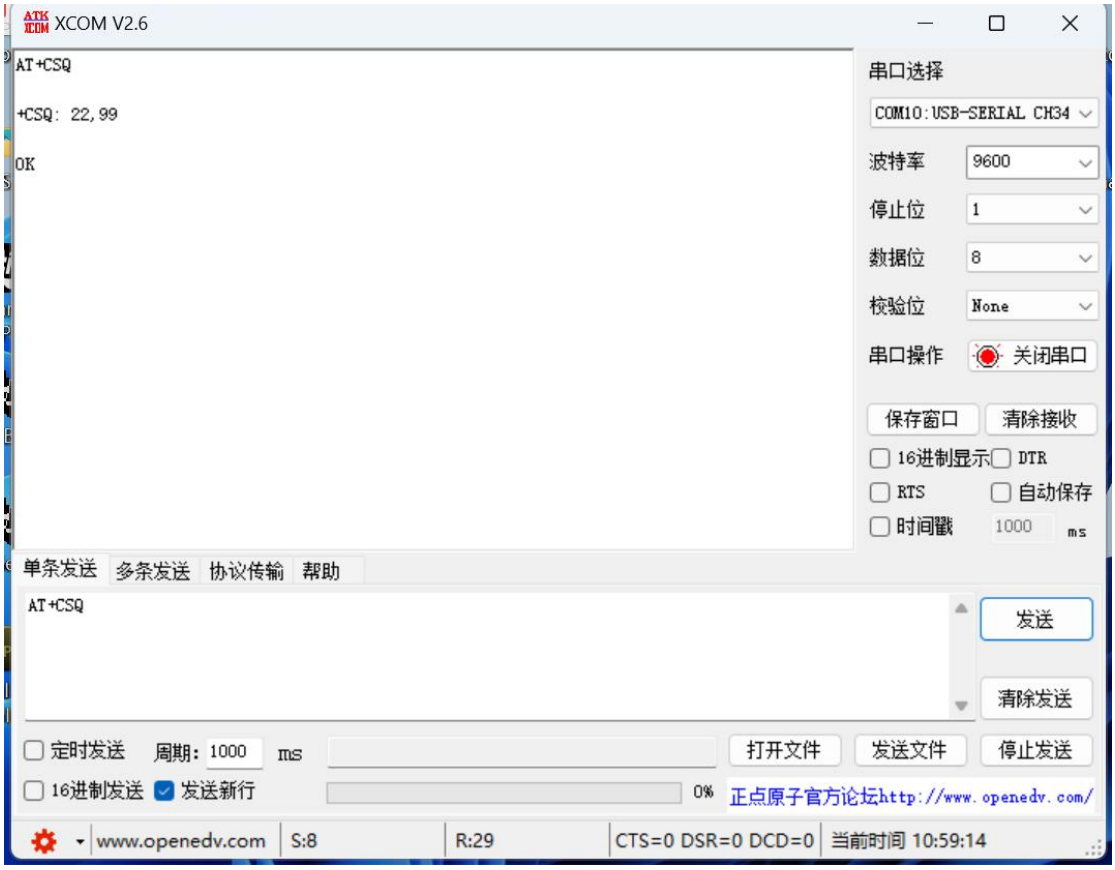




在串口调试助手中发送指令“AT+CNMI=2,1”，模块返回“OK”。然后，利用备用手机向SIM900模块发送一条短信，如图所示。待串口调试助手会收到+CMTI：“SM”，*指令后，发送指令“AT+CMGR=1”，如图，串口调试助手会显示出收到的短信内容、时间以及发送者号码。



在 SCOM 中发送指令 AT+CSQ；查询当前信号强度，网络范围从 0-31 逐渐增强。如图



通过 AT+CREG?；读取当前网络是否附着/分离了 GPRS 服务，返回+CGATT: 1 表示附着了 GPRS 服务，并返回 OK 表示命令执行成功。

使用 AT+CREG?；读取当前网络注册情况，返回+CREG: 0,1 表示禁止网络注册未经请求的结果代码，注册到家庭网络。

使用 AT+CSTT；启动任务。此命令只能在 IP INITIAL 状态下执行。执行后状态转为 IP START。

使用 AT+CSTT?；查询 GPRS 接入点，户名，密码，返回+CSTT: “CMNET”,””,””表示接入点为 CMNET,用户名“空”，密码“空”。

使用 AT+CIICR；返回 ok，在 IP START 状态下激活移动场景， 此命令执行后，状态改变为 IP CONFIG。

使用 AT+CIFSR；获取本地 IP。只能在激活 PDP 上下文后才能使用此命令。

实验情况如图所示。



在发送区输入命令 AT+CGATT?并发送；

待模块返回“+CGATT: 1”和“OK”以后，发送指令

AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"；

待模块返回“OK”后，发送指令 AT+SAPBR=3,1,"APN","CMNET"；

待模块返回“OK”后，发送指令 AT+SAPBR=1,1；

待模块返回“OK”后，发送指令 AT+HTTPINIT；

待模块返回“OK”后，读者可输入任意可访问的网址，发送指令

AT+HTTPPARA="URL","www.xxxx "；



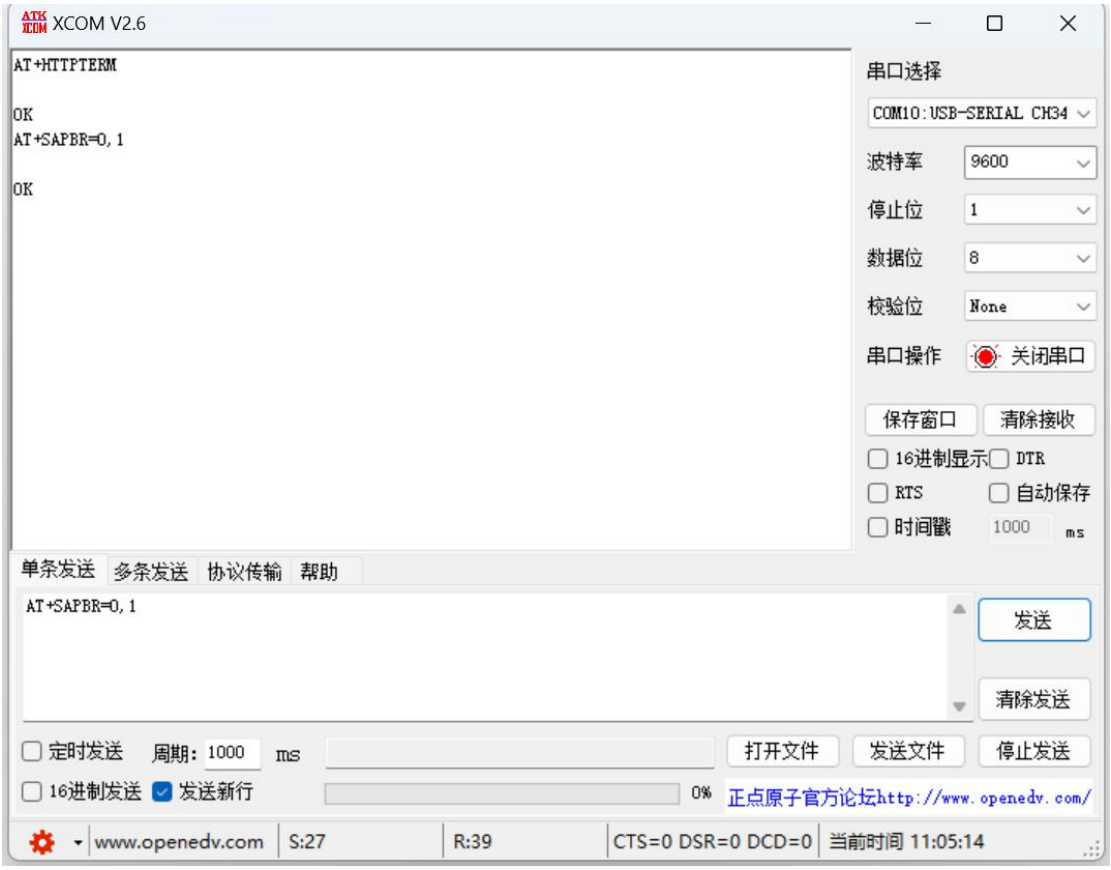
输入指令 AT+HTTPACTION=0 并发送，模块会返回“OK”，数秒后模块返回“+HTTPACTION:0,200,33719”字样

输入指令 AT+HTTPREAD 并发送，模块会返回“+HTTPREAD：33719”，并且开始读取 HTTP 服务器的参数。数秒后读取完成，返回“OK”，如图



输入指令 AT+HTTPTERM 并发送，模块返回“OK”；

输入指令 AT+SAPBR=0,1 并发送，模块返回“OK”，如图



五、实验数据（现象）处理分析

问题分析

Q1：连接硬件时，SIM900 的 D6 灯不亮，即连接不上网络

A1：更换中国移动的卡解决

Q2：找不到 HEX 发送模式

A2：HEX 即十六进制发送模式

六、实验结论

本实验通过 AT 指令控制 SIM900 模块，成功实现了语音、短信和数据通信功能，验证了蜂窝移动网络与通信的基本概念。为了顺利进行数据流量测试，确保 PC 具有公网 IP 是必要条件，同时在设置本地端口时需避免与其他进程冲突。实验表明，合理的硬件配置和网络设置对于实现稳定的通信至关重要。

七、教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年　　月　　日

八、备注：